부모용 진행 안내 · 지수법칙 2

중2 수학 · 수와식 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-EXPLAW2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈을 분수 꼴로 풀어 써서 약분으로 설명하고, 지수의 크기에 따라 a^{m-n}, 1, a^{n-m}분의 1로 간단히 한다($a \neq 0$).
확인 분수로 풀어 써서 설명(S03, S04), 나눗셈 간단히 하기(S05, S06, S12 ①②③, S14 ①, 활동지 1·2)
성공 기준 $a^6 \div a^2 = a^4$, $b^5 \div b^5 = 1$, $x^3 \div x^8 = x^5$분의 1처럼 큰 지수에서 작은 지수를 빼어 큰 쪽에 남기고, 같은 거듭제곱끼리 나누면 0이 아니라 1인 까닭을 말한다.

목표 B 곱의 거듭제곱 $(ab)^n = a^n b^n$과 몫의 거듭제곱 (b분의 a)^n = b^{n}분의 a^n을 풀어 써서 설명하고, 계수와 음의 부호가 있는 식을 괄호 안에 곱해진 것 모두에 지수를 붙여 간단히 한다.
확인 풀어 써서 설명(S07, S09), 곱·몫의 거듭제곱(S08, S10, S11, S12 ④⑤⑥, S14 ②③, 활동지 3·4·5)
성공 기준 $(3x)^2 = 9x^2$, $(-2x^2)^3 = -8x^6$, (3분의 x)^2 = 9분의 x^2처럼 계수·부호·분모까지 거듭제곱하고, $(-x)^2$과 $-x^2$이 다름을 값으로 보인다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지수법칙 1

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지수법칙 1)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	거듭제곱의 나눗셈에서 지수끼리 나눈다($a^6 \div a^2 = a^3$).	분수로 풀어 써서 약분하고 $a = 2$를 넣어 값을 비교한다(S03, S06).

M2	지수가 같은 거듭제곱의 나눗셈을 0이라고 한다($a^3 \div a^3 = 0$).	자기 자신으로 나누면 1임을 수로 확인한다(S04, S14 ①).
M3	나누는 쪽 지수가 더 클 때 분모에 남기지 않는다($x^3 \div x^8 = x^5$).	분수로 풀어 써서 분모에 x가 남는 것을 본다(S04, S05 ④).
M4	곱·몫의 거듭제곱에서 계수나 분모의 수에 지수를 붙이지 않는다($(3x)^2 = 3x^2$, (3분의 x)^2 = 3분의 x^2).	괄호 안의 식을 지수만큼 곱셈식으로 풀어 쓰고 값을 비교한다(S09, S11).
M5	음수의 거듭제곱에서 부호를 잘못 정하거나 $(-x)^2$과 $-x^2$을 같다고 본다.	음수를 곱한 횟수(짝수 +, 홀수 −)로 부호를 정하고 x = 3을 넣어 비교한다(S08, S14 ②).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

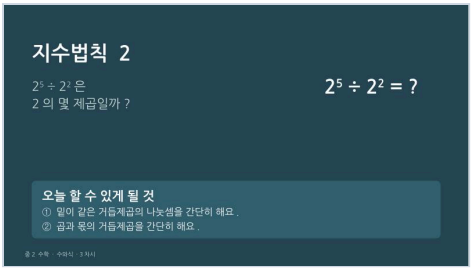
오늘 다루지 않는 것 $a \neq 0$일 때 $a^m \div a^n$의 세 경우($m > n$, $m = n$, $m < n$, 지수는 자연수), 곱의 거듭제곱 $(ab)^n = a^n b^n$, 몫의 거듭제곱($b \neq 0$), 계수·음의 부호가 있는 한 덩어리의 거듭제곱을 다룬다. 계수가 있는 단항식끼리의 곱셈·나눗셈(다음 차시), a^0과 음의 지수의 정의, $(a + b)^n$의 전개는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지수법칙 1, 약분, 음수의 거듭제곱)	약 3분	—
S03	나눗셈을 분수로 풀어 써서 약분하기	약 3분	A
S04	거듭제곱의 나눗셈 세 가지 경우	약 3분	A
S05	안내받는 연습(거듭제곱의 나눗셈)	약 4분	A
S06	오개념 비교(지수끼리 나눔)	약 2분	A
S07	곱의 거듭제곱 $(ab)^n = a^n b^n$	약 3분	B
S08	계수와 부호가 있는 곱의 거듭제곱(시범)	약 2분	B
S09	몫의 거듭제곱	약 3분	B
S10	안내받는 연습(곱과 몫의 거듭제곱)	약 4분	B
S11	오개념 비교(계수에 지수를 붙이지 않음)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S16	선수 학습 보충(지수법칙 1, 약분)	약 5분	—

장별 안내



S01 **지수법칙 2** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

곱셈에서 지수끼리 더했던 것처럼 나눗셈에도 규칙이 있는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "지난 시간에 $2^3 \times 2^2$은 지수끼리 더해서 2^5이었지? 그럼 $2^5 \div 2^2$은 어떻게 될까?"
- "오늘은 거듭제곱의 나눗셈과, $(2a)^3$처럼 괄호 안이 곱이나 분수일 때의 거듭제곱을 배울 거야."

예상 답

- "지수끼리 빼서 2^3이요." "2의 2.5제곱이요(나눔)." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 값을 직접 계산해 보게 합니다: $2^5 = 32$, $2^2 = 4$, $32 \div 4 = 8$. 8은 2의 몇 제곱인지 묻습니다.

주의

- 답은 2^3(= 8)입니다. S03에서 분수로 풀어 써서 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(지수법칙 1, 약분, 음수의 거듭제곱) · 약 3분

지난 차시의 두 지수법칙, 분수의 약분, 음수의 거듭제곱을 확인합니다. 오늘 나눗셈을 분수로 바꿔 약분하고, $(-2a)^3$처럼 음수를 거듭제곱합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 더할까, 곱할까? ②는?"
- "③ 18분의 12를 약분하면? 분모와 분자를 무엇으로 나눌 수 있지?"
- "④ $(-3)^2$은 −3을 몇 번 곱한 거야?"

정답

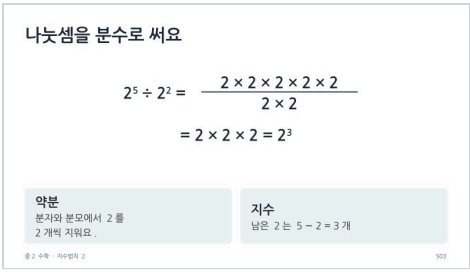
- ① a^7
- ② x^6
- ③ 3분의 2 (6으로 약분)
- ④ 9 ((−3) × (−3))

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)과 앞 차시 '지수법칙 1'을 다시 봅니다. ③④가 흔들리면 S16에서 약분과 음수의 거듭제곱을 다시 합니다.

주의

- ③을 2로만 나누어 9분의 6에서 멈추면 더 나눌 수 있는지(최대공약수 6) 묻습니다.



S03 나눗셈을 분수로 써요 · 나눗셈을 분수로 풀어 써서 약분하기 · 약 3분

거듭제곱의 나눗셈을 분수 꼴로 풀어 쓰고 약분하면 지수끼리 뺀 거듭제곱이 됨을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\div 2^2$은 분모에 2^2을 쓰는 것과 같아. 분자와 분모를 곱셈식으로 풀어 써 볼래?"
- "분자와 분모에 똑같이 있는 2를 짝지어 지워 봐. 몇 개가 남아?"
- "5와 2에서 3을 어떻게 얻었을까?"

예상 답

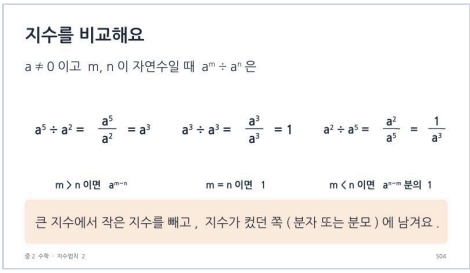
- "분자에 2가 3개 남아요." "5 − 2요."

막히면

- 공책에 분수를 크게 쓰고 위아래 2를 하나씩 짝지어 사선으로 지우게 합니다.

주의

- $32 \div 4 = 8 = 2^3$으로 값을 확인해도 좋습니다.
- 약분은 분자와 분모를 같은 수로 나누는 것이므로, 2를 지울 때는 반드시 위아래에서 하나씩 짝지어 지웁니다.



S04 지수를 비교해요 · 거듭제곱의 나눗셈 세 가지 경우 · 약 3분

밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈은 지수의 크기에 따라 a^{m-n}, 1, a^{n-m}분의 1이 됨을 분수의 약분으로 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$a^5 \div a^2$은 분자에 a가 5개, 분모에 2개야. 지우면 어디에 몇 개 남지?"
- "$a^3 \div a^3$은? 위아래가 똑같이 3개씩이면 모두 지워져. 그럼 남는 것은?"
- "$a^2 \div a^5$은 분모에 a가 더 많아. 어디에 남을까?"

예상 답

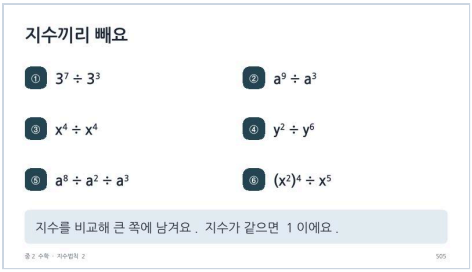
- "분자에 3개요." "1이요." "분모에 3개가 남아서 a^3분의 1이에요."

막히면

- 세 식을 모두 분수로 풀어 써서 a를 짝지어 지우게 합니다.

주의

- $a^3 \div a^3$을 0이라고 하는 실수가 흔합니다(M2). 어떤 수를 자기 자신으로 나누면 1입니다($5 \div 5 = 1$).
- $a \neq 0$인 까닭: 0으로는 나눌 수 없기 때문입니다.
- 읽는 법: a^{m-n}은 'a의 m 빼기 n 제곱', a^{n-m}분의 1은 'a의 n 빼기 m 제곱분의 1'.



S05 지수끼리 빼요 · 안내받는 연습(거듭제곱의 나눗셈) · 약 4분

도움을 받으며 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈을 세 경우에 맞게 간단히 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "지수 중 어느 쪽이 커? 그럼 답은 분자에 남을까, 분모에 남을까?"
- "⑤는 앞에서부터 차례로 나눠."
- "⑥은 괄호를 먼저 풀어."

정답

- ① 3^4
- ② a^6
- ③ 1
- ④ y^4분의 1
- ⑤ a^3
- ⑥ x^3

막히면

- 헷갈리는 문제는 분수 꼴로 풀어 써서 약분하게 합니다.

주의

- ④를 y^4로 쓰면 분모에 남는다는 것을 놓친 것입니다(M3). 답은 y^4분의 1입니다.
- ⑤는 $a^8 \div a^2 = a^6$, $a^6 \div a^3 = a^3$입니다. 지수 8 − 2 − 3 = 3과 같습니다.
- 분수로 답할 때 공책에는 분수선을 그어 1을 위에, y^4을 아래에 쓰게 합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(지수끼리 나눔) · 약 2분

거듭제곱의 나눗셈에서 지수끼리 나누는 실수(M1)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "a = 2이면 $a^6 \div a^2$은 64 ÷ 4야. 얼마지?"
- "2^3과 2^4은 각각 얼마야?"

예상 답

- "16이에요." "2^4이 16이라서 곰이 맞아요."

정답

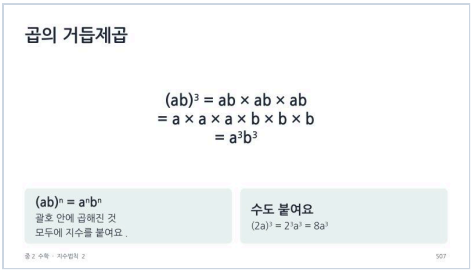
- 곰이 맞습니다. 분자의 a 6개 중 2개가 약분되어 4개가 남습니다: a^4
- a = 2일 때 64 ÷ 4 = 16 = 2^4, 2^3 = 8로 다름

막히면

- $a^6 \div a^2$을 분수로 풀어 써서 a를 짝지어 지웁니다.

주의

- 곱셈은 더하기, 나눗셈은 빼기, 괄호 밖 지수는 곱하기입니다. 나누기는 지수법칙에 없습니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 곱의 거듭제곱 · 곱의 거듭제곱 $(ab)^n = a^n b^n$ · 약 3분

곱의 거듭제곱을 풀어 써서 괄호 안의 각 인수(곱해진 것)를 각각 거듭제곱한 것과 같음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(ab)^3$은 ab를 세 번 곱한 거야. 풀어 써서 a끼리, b끼리 모아 볼래?"
- "$(2a)^3$에서 2도 세 번 곱해질까?"

예상 답

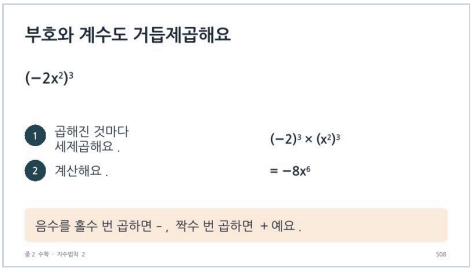
- "a^3b^3이에요." "네, $2^3 = 8$이라서 $8a^3$이에요."

막히면

- $(2a)^3 = 2a \times 2a \times 2a$로 풀어 쓰고 수끼리, 문자끼리 모으게 합니다.

주의

- 곱일 때만 성립합니다. $(a + b)^2$은 $a^2 + b^2$이 아닙니다(이 내용은 중3에서 배웁니다).
- 인수: 곱해진 것 하나하나를 말합니다(중1 소인수분해에서 배운 말).



S08 부호와 계수도 거듭제곱해요 · 계수와 부호가 있는 곱의 거듭제곱 (시범) · 약 2분

계수(부호 포함)와 문자의 거듭제곱이 섞인 곱의 거듭제곱을 단계별로 간단히 하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(-2x^2)^3$에서 곱해진 것은 무엇무엇이지?"
- "$(-2)^3$은? 음수를 몇 번 곱했어?"
- "$(x^2)^3$은 지난 시간 법칙으로?"

예상 답

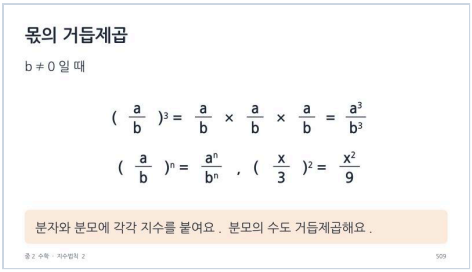
- "−2랑 x^2이요." "−8이요. 세 번이라 −예요." "x^6이요."

막히면

- $(-2x^2) \times (-2x^2) \times (-2x^2)$로 풀어 써서 수끼리, 문자끼리 계산합니다.

주의

- $(-2x^2)^2$이면 $(-2)^2 = +4$이므로 $4x^4$입니다. 지수가 짝수인지 홀수인지 꼭 봅니다(M5).



S09 몫의 거듭제곱 · 몫의 거듭제곱 · 약 3분

몫(분수)의 거듭제곱은 분자끼리, 분모끼리 곱하므로 분자와 분모를 각각 거듭제곱한 것과 같음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “b분의 a를 세 번 곱하면 분자끼리 곱하고 분모끼리 곱하지? 그럼?”
- “3분의 x를 제곱하면 분모 3도 제곱해야 할까?”

예상 답

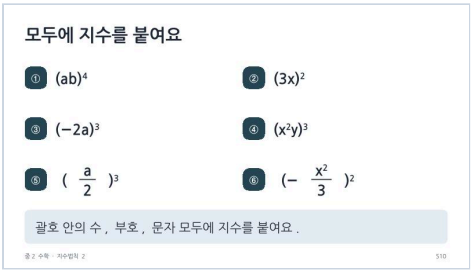
- “b^3분의 a^3이에요.” “네, 9가 돼요.”

막히면

- (3분의 x)^2 = 3분의 x × 3분의 x로 풀어 쓰고 분수의 곱셈을 하게 합니다.

주의

- (3분의 x)^{2}을 3분의 x^2으로 쓰는 실수가 흔합니다. 분모의 수도 곱해진다는 것을 풀어 써서 보입니다(M4).
- 읽는 법: (b분의 a)^n = b^n분의 a^n.



S10 모두에 지수를 붙여요 · 안내받는 연습(곱과 몫의 거듭제곱) · 약 4분

도움을 받으며 계수·부호·분수가 있는 곱과 몫의 거듭제곱을 간단히 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “괄호 안에 곱해진 것이 무엇무엇이야? 모두 거듭제곱해.”
- “③은 −2를 세 번 곱하면 부호가?”
- “⑤⑥은 분모의 수도 거듭제곱해.”

정답

- ① a^4b^4
- ② $9x^2$
- ③ $-8a^3$
- ④ x^6y^3
- ⑤ 8분의 a^3
- ⑥ 9분의 x^4 (음수를 두 번 곱해 +)

막히면

- 하나를 골라 괄호 안의 식을 지수만큼 곱셈식으로 풀어 써서 확인합니다.

주의

- ②를 $3x^2$으로 쓰면 계수에 지수를 붙이지 않은 것입니다(M4). 다음 장(S11)에서 다룹니다.
- ⑥은 (−3분의 x^2)^{2}입니다. 지수가 짝수이므로 답의 부호는 +입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(계수에 지수를 붙이지 않음) · 약 2분

곱의 거듭제곱에서 계수에 지수를 붙이지 않는 실수(M4)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 2이면 $(3x)^2$은 6^2이야. 얼마지?”
- “토끼의 $9x^2$과 곰의 $3x^2$에도 2를 넣어 볼래?”

예상 답

- “36이에요.” “토끼는 36, 곰은 12라서 토끼가 맞아요.”

정답

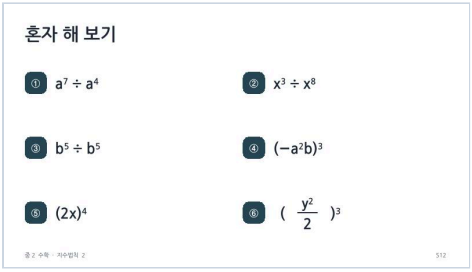
- 토끼가 맞습니다. $(3x)^2 = 3x \times 3x = 9x^2$
- x = 2일 때 $(3x)^2 = 36$, $3x^2 = 12$, $9x^2 = 36$

막히면

- $(3x)^2 = 3x \times 3x$로 풀어 쓰고 3×3과 $x \times x$를 따로 계산합니다.

주의

- $3x^2$은 $3 \times x^2$으로, 괄호가 없어 x만 제곱한 식입니다. 괄호가 있고 없음에 따라 뜻이 다릅니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 거듭제곱의 나눗셈(A)과 곱·몫의 거듭제곱(B)을 간단히 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

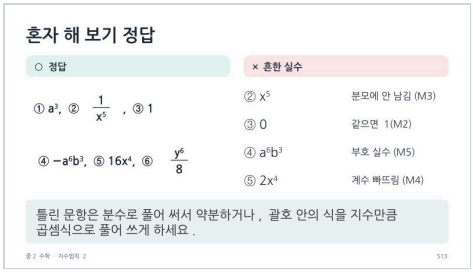
- ① a^3
- ② x^5분의 1
- ③ 1
- ④ $-a^6b^3$
- ⑤ $16x^4$
- ⑥ 8분의 y^6

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지수는 어느 쪽이 커?” “괄호 안에 곱해진 것은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 나눗셈의 세 경우와 계수·부호의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑤는 2x × 2x × 2x × 2x로 풀어 써서 확인해 볼래?”

정답

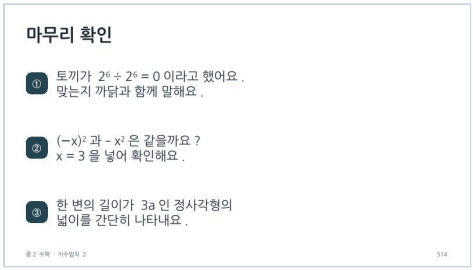
- ① a^3 ② x^5분의 1 ③ 1 ④ $-a^6b^3$ ⑤ $16x^4$ ⑥ 8분의 y^6

막히면

- ①②③이 틀리면 S03·S04로, ④⑤⑥이 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- ④는 $(-1)^3 \times (a^2)^3 \times b^3 = -a^6b^3$입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 나눗셈의 같은 지수 경우와 거듭제곱에서 괄호의 뜻을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 어떤 수를 자기 자신으로 나누면 얼마지?”
- “②는 괄호가 있을 때와 없을 때 무엇을 제곱하는지 말해 볼래?”

정답

- ① 틀렸습니다. 같은 수로 나누면 1입니다. $2^6 \div 2^6 = 1$
- ② 다릅니다. $(-3)^2 = 9$, $-3^2 = -9$. $(-x)^2$은 −x를 제곱, $-x^2$은 x^2에 −를 붙인 것
- ③ $(3a)^2 = 9a^2$

막히면

- ②는 중1 ‘정수와 유리수의 혼합 계산’에서 $(-3)^2$과 -3^2을 비교한 것을 떠올리게 합니다.

주의

- ①을 바르게 설명하면 목표 A 확인 완료, ②③을 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ③을 $3a^2$으로 쓰면 S11로 돌아갑니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지수법칙 네 가지를 말해 볼래? 곱셈, 괄호 밖 지수, 나눗셈, 곱의 거듭제곱.”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “더하고, 곱하고, 빼고, 모두에 붙여요.”

정답

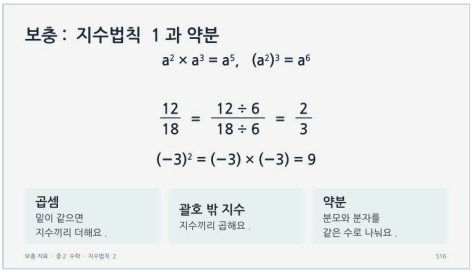
- ① x^4
- ② $8a^3$
- ③ a^4분의 1

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘단항식의 곱셈과 나눗셈’에서는 오늘 배운 법칙으로 $3a^2 \times (-2a)^3$처럼 계수가 있는 식을 계산합니다.



S16 **보충: 지수법칙 1과 약분** · 선수 학습 보충(지수법칙 1, 약분) · 약 5분

S02가 흔들리면 지수법칙 1, 분수의 약분, 음수의 거듭제곱을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$a^2 \times a^3$을 풀어 쓰면 a가 몇 개야? $(a^2)^3$은?”
- “18분의 12에서 12와 18을 모두 나누는 가장 큰 수는?”
- “$(-3)^2$은 음수를 두 번 곱했어. 부호는?”

정답

- a^5, a^6
- 3분의 2 (최대공약수 6으로 약분)
- 9

막히면

- 거듭제곱은 곱셈식으로 풀어 써서 개수를 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘지수법칙 1’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	2^4 (분자 2 여섯 개, 분모 2 두 개) / 1 / x^3분의 1
2	5^5 / a^6 / y^4분의 1 / 1

3	x^5y^5 / $9a^2$ / $8x^9$ / $-a^{10}b^5$
4	① 9분의 b^2 ② y^3분의 x^6 ③ $-(a^3$분의 8)
5	① × (a^4) ② × (1) ③ ○ ④ × ($(-x)^2 = x^2$)
6	① x^4 ② $8a^3$ ③ a^4분의 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 지수법칙 1 흔들림(보충 S16) □ 약분·음수의 거듭제곱 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 나눗셈(①②③)만 □ 곱·몫의 거듭제곱(④⑤⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 지수끼리 나눔(M1) □ 같으면 0(M2) □ 분모에 남는 것을 놓침(M3) □ 계수·분모에 지수 없음(M4) □ 부호(M5) □

메모: _____